

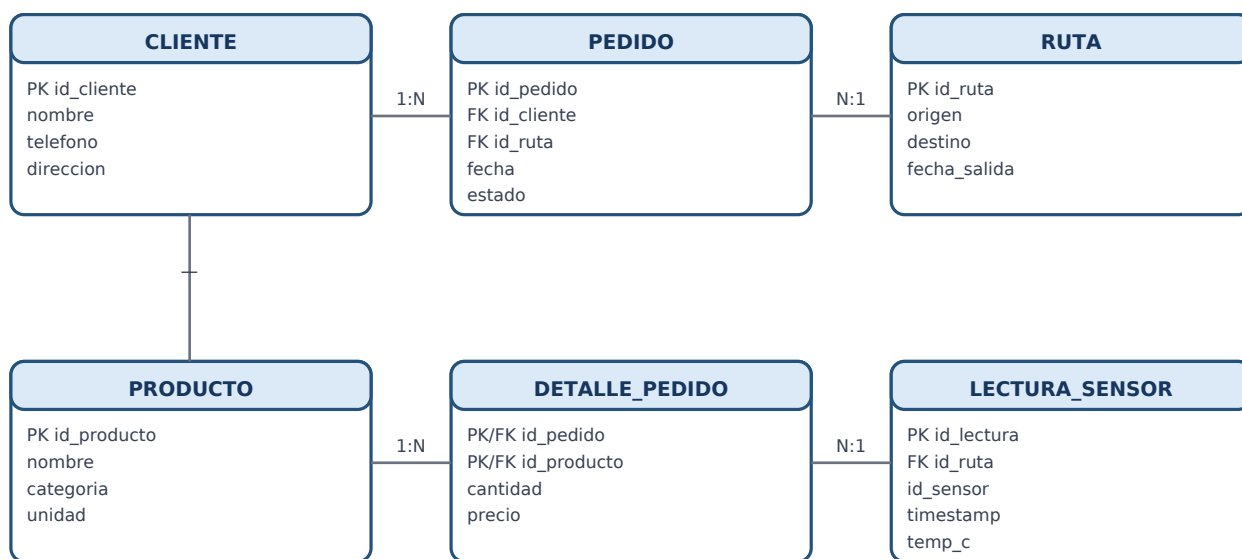
ACTIVIDAD PRÁCTICA — SEMANA 6

Ciencia de Datos · ERD de tu caso

Caso seleccionado: empresa de distribución de alimentos perecederos que integra pedidos/clientes del ERP, sensores IoT de temperatura en camiones y datos de clima en tiempo real mediante una API externa.

Objetivo del desarrollo: construir un modelo entidad-relación con PK/FK, resolver una relación N:M y justificar la arquitectura de datos y la normalización.

ERD propuesto — Distribución de alimentos perecederos



N:M resuelta mediante DETALLE_PEDIDO

1. Diseño del ERD

El modelo propone seis entidades. CLIENTE administra la información del comprador; PEDIDO registra la solicitud realizada por un cliente y asociada a una ruta; RUTA representa el desplazamiento logístico; PRODUCTO contiene el catálogo; DETALLE_PEDIDO resuelve la relación N:M entre pedidos y productos; y LECTURA_SENSOR conserva las mediciones de temperatura asociadas a una ruta.

Relaciones principales: un cliente puede tener muchos pedidos (1:N); una ruta puede transportar muchos pedidos (1:N); un pedido puede contener muchos productos y un producto puede aparecer en muchos pedidos (N:M), resuelta mediante DETALLE_PEDIDO; una ruta puede tener muchas lecturas de temperatura (1:N).

Claves: cada entidad principal posee una PK que identifica de forma única sus registros. Las FK conectan PEDIDO con CLIENTE y RUTA, DETALLE_PEDIDO con PEDIDO y PRODUCTO, y LECTURA_SENSOR con RUTA.

2. Decisión: enfoque relacional + componente especializado para IoT

Para el núcleo transaccional del caso se recomienda un enfoque relacional SQL, porque pedidos, clientes, rutas, productos y facturación tienen estructuras definidas y relaciones que deben mantener integridad referencial. Esto permite aplicar restricciones PK/FK, transacciones y consultas consistentes.

Las lecturas IoT pueden mantenerse en una tecnología especializada de series de tiempo o NoSQL cuando el volumen y la frecuencia de escritura lo justifiquen. Así, la arquitectura no obliga a que todos los datos tengan exactamente el mismo almacenamiento: el modelo relacional gobierna las entidades de negocio y el componente IoT se optimiza para datos temporales de alta frecuencia.

Decisión resumida: SQL para el modelo de negocio y trazabilidad; NoSQL/series de tiempo como almacenamiento especializado de telemetría cuando la escala lo requiera; un proceso de integración alimenta la capa analítica.

3. Normalización aplicada

La normalización se aplica para evitar repetición y anomalías de actualización. En lugar de guardar el nombre y teléfono del cliente repetidos en cada pedido, CLIENTE conserva esos atributos una sola vez y PEDIDO utiliza `id_cliente` como FK.

De igual forma, los datos del producto se almacenan en PRODUCTO y no se repiten como columnas completas dentro de PEDIDO. Como un pedido puede incluir varios productos y un producto puede estar en muchos pedidos, se crea DETALLE_PEDIDO. Esta tabla intermedia evita grupos repetidos y permite almacenar atributos propios de la relación, como cantidad y precio.

En las lecturas de sensores, cada registro referencia una ruta mediante `id_ruta`. El timestamp y la temperatura pertenecen a la medición, evitando duplicar información descriptiva de la ruta en cada lectura.

4. Esquema lógico propuesto

Tabla	PK	FK	Propósito
CLIENTE	<code>id_cliente</code>	—	Datos maestros del cliente
PEDIDO	<code>id_pedido</code>	<code>id_cliente</code> , <code>id_ruta</code>	Cabecera del pedido
RUTA	<code>id_ruta</code>	—	Información logística del recorrido
PRODUCTO	<code>id_producto</code>	—	Catálogo de productos
DETALLE_PEDIDO	(<code>id_pedido</code> , <code>id_producto</code>)	<code>id_pedido</code> , <code>id_producto</code>	Cantidad y precio por producto
LECTURA_SENSOR	<code>id_lectura</code>	<code>id_ruta</code>	Temperatura registrada en el tiempo

5. Conexión con el caso de datos de varias fuentes

El ERD representa principalmente la capa estructurada del negocio. Las fuentes externas —ERP, sensores IoT y API de clima— pueden integrarse mediante un pipeline ETL/ELT. Durante la transformación se estandarizan identificadores, unidades y marcas de tiempo, y luego se relacionan los datos con pedidos y rutas para habilitar análisis de trazabilidad y cadena de frío.

Flujo conceptual: ERP + IoT + API de clima → extracción → validación y limpieza → estandarización → integración por claves y tiempo → almacenamiento analítico → indicadores.

6. Conclusión

El modelo propuesto cumple los requisitos de la guía: contiene más de tres entidades, define PK y FK, incorpora una relación N:M mediante una tabla intermedia, justifica el uso del enfoque relacional con un componente especializado para telemetría y evidencia dónde se aplica la normalización. La separación de entidades permite mejorar la integridad, reducir duplicidad y facilitar futuras consultas analíticas.

Referencias de apoyo

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387.
Kimball, R., & Caserta, J. (2004). *The Data Warehouse ETL Toolkit*. Wiley.
Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.